

给老板的决策简报 · 只讲钱、风险和下一步

非标定制品智能制造一体化

交期压三周 · 工人抢着扫码 · 订单赚不赚钱当天就知道

这份材料不讲功能清单，只回答四个问题：设计、返工和糊涂账上每年损失多少、这套系统怎么把它拿回来、您要出什么、多久能看到东西。

40 → 25 天

非标交期

8 周

纯开发周期

一码到底

一件产品一条档案

断网不停产

边缘节点兜底

口径声明：8 周是纯开发周期，不含集成调试、数据迁移、培训与上线部署 —— 它们安排在开发完成之后，按实际进度推进，不预埋拍脑袋的日期。

非标厂最贵的四样东西

功能清单放在后面。先把您每年在设计、返工和糊涂账上漏掉的钱摆到桌面上。

第一样

被拖长的交期

订单一确认就等设计出图，车间在旁边干等两三周。接单 → 等图 → 拆单 → 下料，全串着走。

第二样

说不清的毛利

一张订单是赚是亏，基本要等年底算账才知道；亏了，也不知道亏在哪张单上。

第三样

追不到的人

板上的码打完就完了，只活在设备里。真出质量事故，追责要的是责任链，手上却没有。

第四样

发到工地才缺件

齐套靠人记、靠人点。缺一件到现场才发现，返工、运费、工期索赔一起找上门。

请注意：这四样不是「软件需求」，是财务报表上的科目

① 收入 → 交期丢失的订单与投标机会 ② 毛利 → 亏损订单与返工成本 ③ 质量成本 → 追溯不力的索赔 ④ 履约成本 → 工地返工与运费

一句话：这套系统不解决「门做得好不好」，它解决「您这家厂转得快不快、算得清不清」。

说到底，您买的是三件事

先说一句实话：理性的投资回报率只排第四。真正让老板拍板的是这三件。

多接单

交期敢承诺、追溯拿得出、台账导得出。投标要的就是这两样：交期能力 + 可追溯。

少赔钱

订单毛利下单当天可见，亏损单提前亮红灯；缺件拦在厂里，不让它变成工地返工。

不用我天天盯

手机上一眼看三个数：在手订单与交期、订单毛利、异常与待办。不用等中层转述。

而第四件事 —— 算得清回报 —— 只要上面三件成立，账自然会好看

如果这三件事里有两件跟您无关，那这个项目大概率不该现在做 —— 这也是我们筛选客户的标准。

下面一页把它拆成八样具体的东西，每一样都能对应到钱、天数或风险。

这套系统给您的八样东西

不讲架构、不讲菜单。每一样都换算成钱、天数或风险。

① 交期压两三周

两段拆单：设计画图的同时，长周期材料已经投产。不改工艺、不买设备、不加班。

② 计件当天进账

扫一枪就知道今天挣多少。工人自己要用，不用您去逼——推行成本最低的一条。

③ 订单毛利当天见

标准成本下单当天算出，负毛利订单提前亮红灯，不用等年底算总账。

④ 一樁门三分钟档案

把打标机里已有的码激活成全厂数据主线：从下料到售后，一件产品一条档案。

⑤ 发货齐套校验

少件、错件拦在厂里，不让它变成工地上的返工、运费和工期索赔。

⑥ 客户问进度秒回

订单详情一页看全，设计确认全程留痕，不用满厂找人问。

⑦ 招标台账一键导出

一键反查 + 台账导出，投标要的资质证据、被追责时的责任链都拿得出。

⑧ 断网也不停产

车间边缘节点兜底，断网期间照常报工，恢复后自动同步，工時計件一分不少。

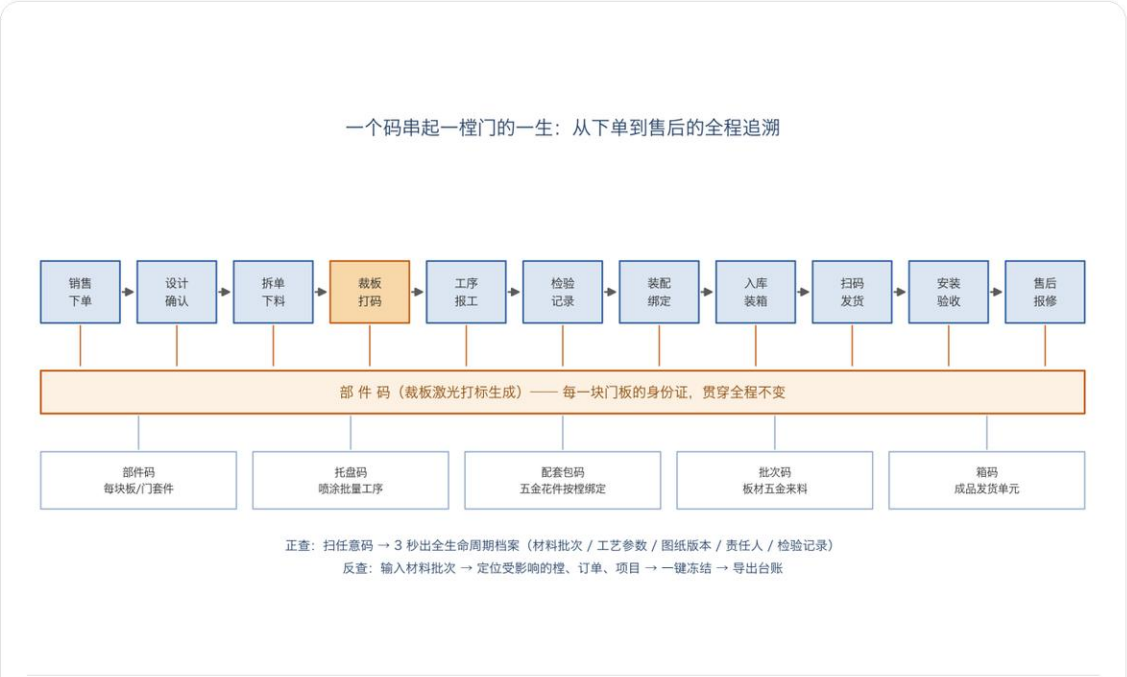
这套系统按这个样子交付过 —— 不是效果图

下图来自真实项目的总体架构，图中企业标识已隐去；您可以请任何懂行的人来挑毛病。



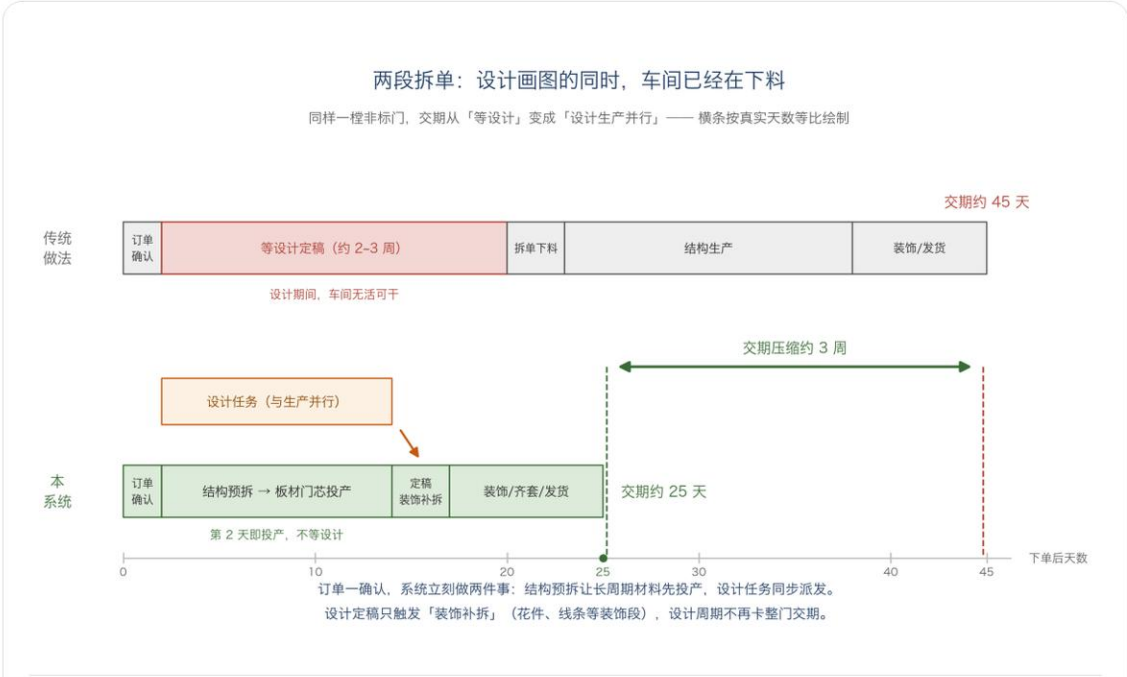
决定它值不值钱的两个机制：一码到底、两段拆单

左图对应「出了事查得到」，右图对应「交期压得下来」。



一码到底：扫任意一个码，3 秒出全生命周期档案

材料批次 / 工艺参数 / 图纸版本 / 责任人 / 检验记录；反向输入批次号，几分钟锁定受影响的樘、订单、项目，一键冻结、台账导出。



两段拆单：设计画图的同时，车间已经在下料

交期 40 天 → 25 天，不是压工人，是把「等图」这段时间砍掉：结构件先投产，设计只卡装饰段。

能不能落地，看两件事：权限管得住、节奏压得住

左图回答「谁会看到什么」，右图回答「多久能看到东西」。

角色 × 菜单权限矩阵（每个人只看到与自己相关的菜单）

	集团管理	厂区管理	销售	设计师	技术	计划	采购	车间	质检	仓管	财务	安装售后
工作台	可操作	可操作	可操作	—	—	可操作	—	—	可操作	可操作	可操作	可操作
销售管理	查	查	可操作	—	—	—	—	—	—	—	—	—
订单管理	查	可操作	可操作	查	查	查	—	—	—	—	查	—
设计管理	查	查	可操作	可操作	可操作	查	—	—	—	—	—	—
项目管理	查	可操作	可操作	查	查	查	—	—	—	—	查	可操作
技术管理	查	查	查	可操作	可操作	查	—	可操作	查	—	—	—
计划管理	查	可操作	查	查	查	可操作	查	查	—	查	—	—
采购与外协	查	可操作	—	—	可操作	查	可操作	—	查	查	查	—
生产管理	查	可操作	查	查	查	查	—	可操作	可操作	查	—	—
质量管理	查	可操作	查	查	查	查	查	查	可操作	查	查	—
仓储管理	查	可操作	—	—	—	查	查	可操作	查	可操作	查	—
交付与服务	查	可操作	查	—	—	查	—	—	—	可操作	查	可操作
财务管理	可操作	查	—	—	—	—	—	—	—	—	可操作	—
追溯中心	可操作	可操作	查	查	查	查	查	查	可操作	查	查	可操作
集团管控	可操作	可操作	—	—	—	—	—	—	—	—	查	—
报表中心	可操作	可操作	可操作	可操作	可操作	可操作	可操作	查	可操作	可操作	可操作	可操作
基础数据	可操作	查	查	查	可操作	查	可操作	—	查	查	查	—
系统管理	可操作	可操作	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

可操作

查 只读

— 不可见（菜单不显示）

可操作+ 橙色小字 = 限定说明

一人身兼多岗：一个账号绑定多个角色。菜单取并集！实际以权限配置为准

角色 × 菜单：每个人只看到与自己相关的

一人身兼多岗就绑多个角色；客户与经销商只能看自己那一单，导出留痕。

两个月纯开发周期：八周冲刺，上线节奏动态推进

开发期内逢双周真机演示；集成调试、数据迁移、培训与上线安排在开发完成后，按进度与现场情况动态排期

纯开发周期 · 8 周

W1 蓝图冲刺

W2 设计冻结

W3-W4 第一轮迭代

W5-W6 第二轮迭代

W7 功能深化

W8 收尾交付

W4 末 · 端到端真机演示
下单 → 打码 → 报工 → 追溯

W6 末 · 全功能真机演示

开发完成后 · 按进度与现场情况动态排期

集成调试

数据迁移

分层培训

上线试点

全工序推广

上线时车间先跑「裁板→热压→喷涂」三道工序（覆盖打码/报工/防错/托盘/转码全部关键机制），跑通后逐段推广至全工序；每周按实际进度与现场问题滚动调整计划，不静默延期

八周冲刺：W4 末端到端真机演示，W6 末全功能演示

不是先画一年图纸再开发；每周按现场真实问题滚动调整，不静默延期。

算一笔账：投入靠什么赚回来

下面是算法和口径，不是报价、也不是承诺值。把贵厂的数字代进去，一次算清。

算哪一笔	怎么算（口径）	说明
交期周转	在制天数压缩 × 年产值 ÷ 365	40 → 25 天，同样一笔钱一年多转一圈
工地返工	单次返工 + 运费 + 工期索赔	齐套校验把缺件拦在出厂之前
亏损订单	负毛利订单金额 × 年占比	下单当天亮红灯，能提前改价或止损
计件统计	统计与争议仲裁工时 × 12 × 人力成本	明细当天到账，月底争议自然消失
一次丢标	单标金额 × 年投标次数	台账与档案拿得出，资格才拿得到

前四项是每年都在发生的小额失血，第五项是一次就决定一年的大额机会 —— 前者决定回本速度，后者决定您明年能站到哪个位置上。

您最担心的四件事，我们直接答

不绕弯子。这四句话我们每周都听到，答案也早就准备好了。

「我这帮人用不起来」

一屏一动作，工人只看得到自己那几个菜单。而且先让一线受益 —— 计件明细当天进他的账 —— 再谈约束。推行靠机制，不靠您天天盯。

「我们数据这么乱」

主数据我们给模板与校验；旧系统导不出明细，就只迁汇总余额，迁移范围双方书面确认。这两句我们会写进方案，不口头说说。

「到底要花多少钱」

软件、硬件、实施、培训、年维护一次列全；平板、大屏、扫码枪、边缘节点单独列，您可以自采。分期绑里程碑。

「以后会不会被绑定」

数据永远归您，接口开放、导出不设限；核心实施人员不中途换人写进合同；后续模块的价格区间也提前给您。

谁会反对，为什么，怎么安排

落地最大的阻力从来不是技术，是人的位置变了。这一页建议您先看。

谁	他真正担心什么	建议怎么安排
生产部长 / 厂长	排产与报工透明后，调度权变小、余地变少	请他定「排产优先级规则」，系统按他的规则跑，规则是他的
设计负责人	两段拆单改变了出图与拆图的习惯	请他定义「可拆解边界」，不确定的先走老流程，试点后再放开
老师傅 / 班组长	经验被写成标准，议价能力下降	请他们当口径评审，标准里署他们的名；让他们教系统
财务 / 会计	计件与成本口径变了，怕账对不上	先上只读报表，成本口径由财务确认后才上线
一个提醒：如果反对的是业务负责人，而您不打算处理，我们建议这个项目先别做 —— 这是经验，不是推托。		

这套方案明确不做什么

主动把边界说清，比事后解释便宜一百倍。以下五项，本期不做。

不做三维与增强现实	那是第三批的营销差异化题目；首版只预留数据接口与菜单位，不占工时。
不做套料优化与余料利用	排在第二批。首版先保证「用得准、算得清」，再谈省料。
不做完整业财一体化总账	记账与报税仍在现有总账系统里；首版先把订单毛利算准，各管一段。
不做设备底层控制	只做取数与接口对接，不改 PLC 逻辑，不动设备怎么跑。
不做全自动排产（APS）	先做插单响应优先级与可视排程；自动排产是下一期的题目。

这份后移清单需要在会上得到认可 —— 它就是「8 周纯开发」这个承诺的对价。

需要您出的三样东西

这套方案不是把风险全推给您。但有三样，只有您能出。

一个能拍板的人

项目归口到人，每周一次例会不缺席。不是挂名，是能当场定优先级、定口径的人。

关键用户的工时

头两周关键用户投入不低于一半工时，六件事定到人：主数据、单价、设备协议、旧系统导出、培训组织、变更纪律。

一条变更纪律

设计冻结后要改，走书面评估：影响工期与费用的，双方签字。这是「8周」能不能守住的第一条纪律。

说到底：您要出的不是钱，是注意力

参考区间：老板本人每周一次例会（可以很短）；关键用户头两周约一半工时；一个能拍板的归口人。
这是项目成败最大的变量——比软件本身重要得多。我们会在章程里把它定到人、定到周。

钱怎么算：一次列全，不留第二只靴子

老板最怕的不是贵，是算不清总账。这里是投入结构，金额按规模与配置单独出具。

投入项	包含什么	计费口径
软件	一体化平台 + 八个入口 + 权限体系 + 外部门户	按模块与用户数
硬件	工位平板 / 车间大屏 / 扫码枪 / 边缘节点 / 采集网关	按点位清单，可自行采购
实施	蓝图、主数据、数据迁移、联调、试点陪跑	按人天
培训	分角色培训、操作手册、上线陪跑	按轮次
年维护	版本升级、问题响应、远程支持	软件金额的固定比例，明码标价

分期绑里程碑

蓝图签字 / 真机演示通过 / 试点上线 / 全厂推广，各付一段

软硬件分开报

硬件单独列出，方便比价与自采，也避免「后面又加钱」

后续模块有价

三批迭代的预算区间都给您，不做无底洞

多久见效：五步推进，每一步都能停

不要求您一次押上全厂。我们把风险切碎，每一步都可以停、可以看、再决定。

第 0 步 · 走车间 半天	我们到现场，指出 3 个可量化的浪费点，当场说清算法。	不满意就不往下走
第 1 步 · 症断书 1 周	一页纸：痛点 → 数字 → 路径 → 投入区间。	内部对不齐就先停
第 2 步 · 只读驾驶舱 约 2 周	三张老板报表 + 手机能看；零操作，不增加任何人工作量。	数据接不上我们兜
第 3 步 · 试点上线 8 周开发	五条线并行开发，双周真机演示；开发完成后试点、培训、上线。	试点不达标不推广
第 4 步 · 全厂推广 按范围分批	按产品线与车间分批推，边推边培训。	每批独立验收

第 2 步是从「听完方案」到「相信你能做」之间最短的一条路：只读、零操作、两周可见。

怎么验收：不看文档，看真机拦不拦得住

我们不用厚厚一叠文档证明做完了。验收方式就一条：当着您的面跑一遍。

越权，能看能改吗

拿 A 厂区的账号查 B 厂区库存、拿外部单位的账号看别人的单，必须看不见、改不了。

断网，能报工吗

拔掉网线继续扫码报工，恢复后数据自动补齐，不重、不漏、不错。

改价，拦得住吗

用工人的账号去改单价或订单数量，必须被拒绝、留痕，且记录可查。

再加一遍端到端真机流程

接单 → 设计 → 拆单 → 下料 → 报工 → 检验 → 装配 → 入库 → 发货 → 安装，全部真机、真数据。

任何一处过不去，都算我们没做完 —— 把不确定性从您身上挪到我们身上。

什么样的厂适合做，什么样的不适合

我们把筛选标准也写出来。如果对不上，说明现在不是做这件事的时候。

适合做（五条）

非标定制、多品种小批量，产品有明确工序
订单金额大、交期长，客户要追溯或要台账
已有打标或编号设备（一笔已投入没利用的资产）
已在用进销存或总账系统，有物料编码（哪怕很乱）
老板愿意参加双周演示，能按关键用户排出工时

暂时不适合（五条）

大批量标准品、拼设备和自动化，管理价值密度低
完全手工台账，且没人愿意清洗主数据
业务负责人明确反对，而您不打算处理
只想买一套软件放着看，没有对应用人
正处在剧烈转型或生死线上，系统会被第一个砍掉

说句实在话：不适合的项目我们会直接说。烂项目的代价，比没项目大。

如果您担心「推不动」，我们用机制帮您推

老板最深的顾虑往往不是钱，是「最后变成我一个人扛」。这一页专门讲这件事。

先让一线受益，再上约束

扫一枪，计件明细当天进他的账；少填一本台账、少挨一次骂。工人自己要用，您不用去逼。

驾驶舱第一天可用，零操作

只看不批、不用求人配合。您本人先得利，而且不用为它去开任何会。

异常和断网，系统自己兜

边缘节点兜底，断网照常报工；冲突进裁决队列，工時計件一分不少，不甩给工人。

先跑一条产品线

推行半径缩小到一个车间、一类产品，出问题影响可控；成了再扩，失败了损失有限。

一组对比：靠老板盯的系统，三个月后回到手工作业；靠一线自利的系统，三个月后没人愿意回到过去。

下一步：第一件事怎么开始

不需要现在就决定买不买。先把最容易看清的几件事做了。

半天 · 走车间

您带我们走一圈，我们在现场指出 3 个可量化的浪费点，当场说清单价与算法。

1 周 · 数据体检

看旧系统能导出什么、主数据乱到什么程度、打标设备能不能取数 —— 这决定后面要几周。

1 周 · 一页症断书

痛点、数字、路径、投入区间、分期建议。您可以拿它去跟股东和管理层对齐。

我方准备

同规模同工序的参观安排（如果您想看）
一份数据体检清单与症断书模板
一份正式报价单：含硬件清单与年维护费

贵方准备

半天现场时间：老板 + 生产与设计负责人
近 12 个月的订单、交期与毛利数据
旧系统的导出权限（只读即可）

这一页您可以拿去给股东、家人、管理层看

买的是什么？

多接单、少赔钱、不用天天盯 —— 三件事，不是一堆功能。

要花多少钱？

软件 + 硬件 + 实施 + 培训 + 年维护，一次列全；分期绑里程碑，硬件可自采。

多久见东西？

约 2 周在手机上看真实数据；8 周纯开发后试点上线；之后按产品线推广。

要谁参与？

一个能拍板的人 + 关键用户头两周约一半工时 + 一条变更纪律。

最大风险？

推行。对策：先让一线受益、驾驶舱零操作、先跑一条产品线。

怎么算做成？

当场跑全流程 + 三处负面测试；拦不住就算我们没做完。

我们不承诺做不到的事，也不接不合适的项目 —— 这是这套方案最硬的底气。